



# Wahrscheinlichkeitstheorie und frequentistische Inferenz

BSc Psychologie WiSe 2026/27

Prof. Dr. Dirk Ostwald

Aufnahme läuft!

(0) Einführung

Prof. Dr. Dirk Ostwald ([dirk.ostwald@ovgu.de](mailto:dirk.ostwald@ovgu.de))

Seit 2021      W2-Professur Methodenlehre

2014 - 2020    W1-Professur Freie Universität Berlin

2010 - 2014    Postdoc BCCN & MPIB Berlin

2007 - 2010    PhD Psychologie Birmingham

2004 - 2006    MSc Neurowissenschaften Tübingen

2005 - 2012    BSc Mathematik Hagen

2000 - 2003    BSc Medizin Hamburg

Forschung      Komputationale kognitive Neurowissenschaften

Lehre            Datenwissenschaft

## BSc Psychologie

- Vorkurs: Mathematische Grundlagen
- A2 Einführung in die Forschungsmethoden der Psychologie
- B1 Statistik I (Wahrscheinlichkeitstheorie und frequentistische Inferenz)
- B2 Statistik II (Das allgemeine lineare Modell)
- C Einführung in empirisch-wissenschaftliches Arbeiten (Programmierung)
- E1 Grundlagen der Testtheorie (Fragebogendatenanalyse)

## MSc Klinische Psychologie und Psychotherapie

- A1 Vertiefung allgemeiner Forschungsmethoden (Multivariate Verfahren)
- A2 Vertiefung allgemeiner Forschungsmethoden (Interventionsforschung)
- B2 Testtheorie und Testkonstruktion (Psychometrische Diagnostik)

## MSc Psychologie und MSc Umweltpsychologie/Mensch-Technik-Interaktion

- Vorkurs: Programmieren für Psychologie
- A1 Multivariate Verfahren
- A3 Computergestützte Erhebung, Modellierung und Datenanalyse

---

Datenwissenschaft

Formalia

Studium und Diskussion

---

# **Datenwissenschaft**

Formalia

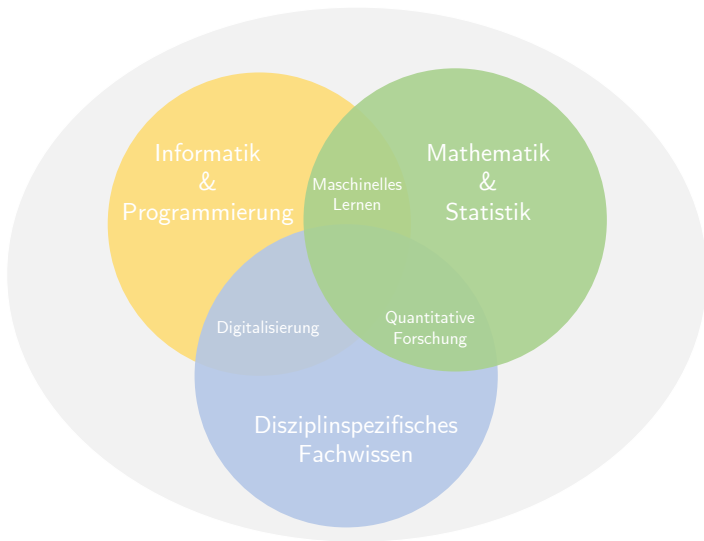
Studium und Diskussion



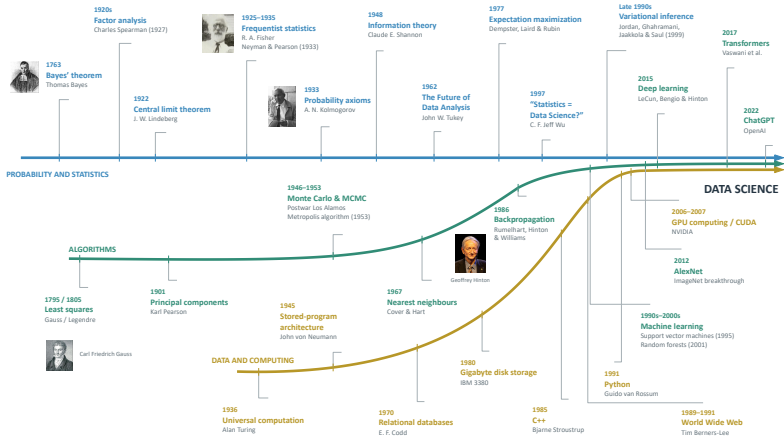
Statistik = Maschinelles Lernen = Künstliche Intelligenz

# Datenwissenschaft

Die Kunst, aus Daten Sinn zu generieren



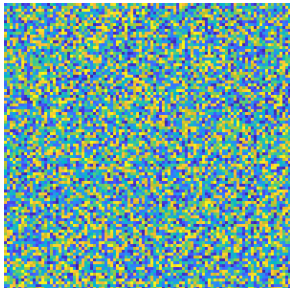
# Datenwissenschaft



nach Huber (2024) *Introduction to Data Science* Fig. 2.1.

## Datenwissenschaft ist Datenreduktion

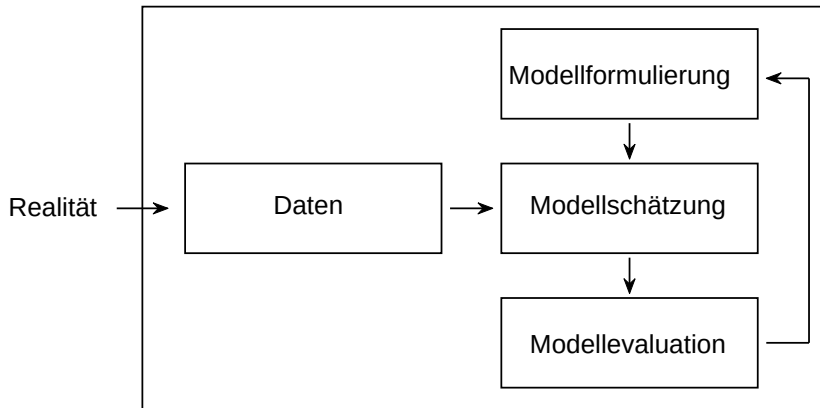
Rohdaten



Reduzierte Daten



## Datenwissenschaft ist Naturwissenschaft



## Datenwissenschaft ist Dateninterpretation



## Terminologie der Datenwissenschaft

Statistik = Maschinelles Lernen = Künstliche Intelligenz

| Statistik                | Maschinelles Lernen      | Künstliche Intelligenz   |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Probabilistische Modelle | Deterministische Modelle | Agenten-basierte Modelle |
| Theoretische Analyse     | Klassifikation           | Reinforcement learning   |
| Optimalitätstheorie      | Bayesianische Modelle    | Symbolik                 |
| Asymptotische Theorie    | Anwendung                | Anwendung                |
| Wissenschaftsphilosophie | Benchmarking             | Hype und Bubble          |

Siehe auch Tukey (1962), Donoho (2017), Spector (2024)

## Datenwissenschaft vs. Künstliche Intelligenz

| Datenwissenschaft                      | Künstliche Intelligenz                            |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Erzeugung von Sinn, Einsichten, Werten | Entwicklung von generativen Entscheidungssystemen |
| Eher statistik- und wissenschaftsnah   | Eher softwareentwicklungsnah                      |
| Datenschutz, Datensicherheit, Fairness | Nicht notwendigerweise datenbasiert               |
| Genereller und breiter Ansatz          | Duplikation menschlicher Intelligenz              |

⇒ Der (mediale) Gebrauch des Begriffs der Künstlichen Intelligenz ist oft sehr unscharf

Siehe auch Tukey (1962), Donoho (2017), Spector (2024)

# Datenwissenschaft

---

## Facetten der Datenwissenschaft

### Wissenschaft

- Daten als natürliche Ressource, die zur Wertschöpfung genutzt werden kann

### Forschungsparadigma

- Exploratorische Herangehensweise an unstrukturiert akquirierte Datenmengen

### Forschungsmethode

- Induktiver Ansatz durch Analyse unstrukturierter Datensätze mit maschinellem Lernen

### Forschungsdisziplin

- Übergang von multi- zu inter- und transdisziplinären Ansätzen

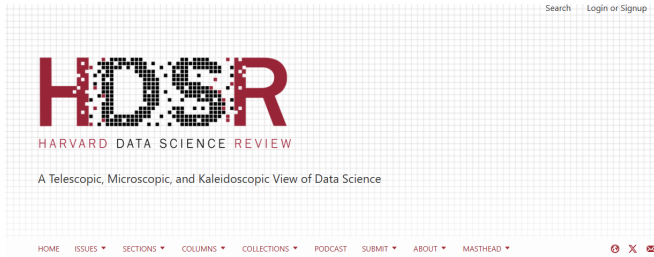
### Workflow

- Datenakquise, -präprozessierung, -organisation, -analyse, -visualisierung, -interpretation

### Berufsbild

- Hochrangige Fachkraft mit der Ausbildung und Neugier, Entdeckungen in Daten zu machen

Mike and Hazzan (2023)



As an open access platform of the Harvard Data Science Initiative, *Harvard Data Science Review* (HDSR) features **foundational thinking, research milestones, educational innovations, and major applications**, with a primary emphasis on reproducibility, replicability, and readability. We aim to publish content that helps define and shape data science as a scientifically rigorous and globally impactful multidisciplinary field based on the principled and purposed production, processing, parsing, and analysis of data. By uniting the strengths of a premier research journal, a cutting-edge educational publication, and a popular magazine, *HDSR* provides a crossroads at which fundamental data science research and education intersect directly with societally-important applications from industry, governments, NGOs, and others. By disseminating inspiring, informative, and intriguing articles and media materials, *HDSR* aspires to be a global forum on **everything data science and data science for everyone**.



## Künstliche Intelligenz als Wissenszugang

## Datenwissenschaft in der Psychologie

Die Kunst, aus psychologischen Daten  
psychologischen Sinn zu generieren

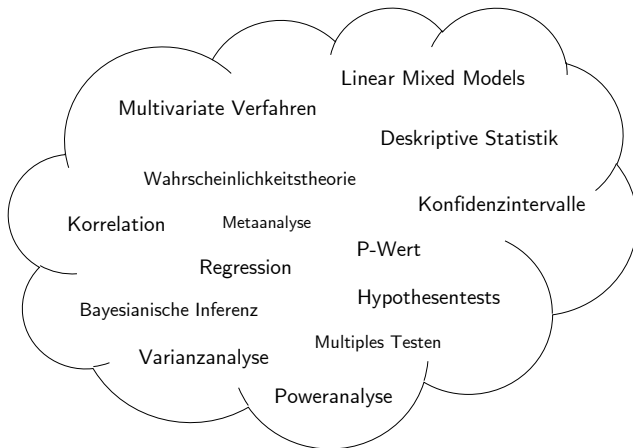
# Statistik

Die Kunst, aus Daten Sinn zu generieren  
und seine assoziierte Unsicherheit zu quantifizieren

## Statistik in der Psychologie

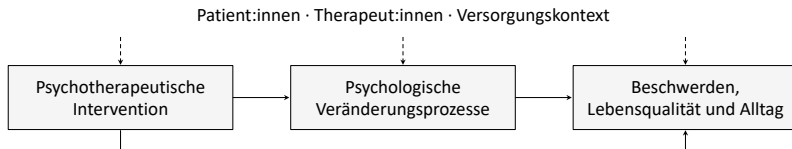
Die Kunst, aus psychologischen Daten  
psychologischen Sinn zu generieren  
und seine assoziierte Unsicherheit zu quantifizieren

## Statistik in der Psychologie



Psychotherapieforschung als Datenwissenschaft von unmittelbarem praktischen Interesse

Welche Behandlung hilft welchen Menschen, wodurch und unter welchen Bedingungen?



Wirksamkeit

Beschwerden gegenüber einer Vergleichsbedingung verbessern

Veränderungsprozesse

Psychologische Prozesse der Verbesserung verstehen

Unterschiede

Ergebnisse in verschiedenen Kontexten erklären

Versorgung

Nachhaltigkeit und Nutzen von Behandlungen im Alltag untersuchen

nach Baldwin and Goldberg (2021), S. 19–29, 42; vgl. Jacobi (2020)

## Psychotherapieforschung als Datenwissenschaft von unmittelbarem praktischen Interesse

### Von Forschungsaufgaben zu datenwissenschaftlichen Methoden

| Forschungsaufgabe                          | Datenwissenschaftliche Verfahren                     |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Beschwerden und Veränderung erfassen?      | Psychometrie, Reliabilität, Validität, Faktoranalyse |
| Welche Behandlung wirkt besser?            | RCTs, Varianz- und Regressionsanalyse                |
| Veränderungen über die Zeit beschreiben?   | Längsschnittanalysen und Mixed Models                |
| Wodurch und für wen wirkt eine Behandlung? | Mediations- und Moderationsanalysen                  |
| Ergebnisse vieler Studien zusammenführen?  | Effektgrößen und Random-Effects-Metaanalyse          |
| Individuelle Verläufe vorhersagen?         | Prädiktive Modellierung                              |

Baldwin and Goldberg (2021), S. 20–42; Tutino et al. (2024); López-Nicolás et al. (2022)

## Psychotherapieforschung als Datenwissenschaft von unmittelbarem praktischen Interesse

### Forschungsaufgaben und das OVGU Methodencurriculum

| Forschungsaufgabe                 | Bachelor                             | Master                               |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Studiendesign                     | Einführung Forschungsmethoden        | Interventionsforschung               |
| Psychologische Merkmale messen    | Grundlagen der Testtheorie           | Testtheorie und Testkonstruktion     |
| Effekte und Unsicherheit schätzen | Wahrscheinlichkeitstheorie, Inferenz | Multivariate und Linear Mixed Models |
| Veränderungen modellieren         | Allgemeines lineares Modell          | Mehrebenen- und Längsschnittanalysen |
| Evidenz bündeln und vorhersagen   | Statistische Grundlagen              | Metaanalyse, Prädiktive Modellierung |

### Praktische Umsetzung im BSc Psychologie

- Programmierung und Deskriptive Statistik und Analyse und Dokumentation
- Experimentalpraktikum (?)
- Bachelorarbeit

### Praktische Umsetzung im BSc Psychologie

- Seminare zur Interventionsforschung, Multivariaten Verfahren, Testtheorie

# Datenwissenschaft

---

Psychotherapieforschung als Datenwissenschaft von unmittelbarem praktischen Interesse

Wahrscheinlichkeitstheorie und frequentistische Inferenz

Wahrscheinlichkeiten und Zufallsvariablen

- Individuelle Unterschiede und zufällige Schwankungen quantitativ beschreiben

Zufallsvektoren, Erwartungswerte, Varianz und Kovarianz

- Mehrere Merkmale, ihre Streuung und ihre Zusammenhänge modellieren, Klassische Testtheorie

Grenzwertsätze und Verteilungen von Statistiken

- Verstehen, wie Schätzer zwischen Stichproben variieren und was gute Schätzer sind

Punktschätzung

- Unbekannte Größen wie mittlere Behandlungsergebnisse aus Daten schätzen

Konfidenzintervalle

- Präzision einer Schätzung frequentistische quantifizieren

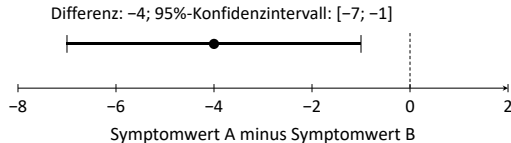
Hypothesentests, Fehlerwahrscheinlichkeiten und Power

- Hypothesen prüfen und die Leistungsfähigkeit eines statistischen Tests beurteilen

All diese Grundlagen tragen später Psychometrie, Linear (Mixed) Models und Metaanalyse

Psychotherapieforschung als Datenwissenschaft von unmittelbarem praktischen Interesse

Beispiel: RCT vergleicht die Symptomwerte unter A und B nach zwölf Wochen.



Negative Werte sprechen auf dieser Skala für Behandlung A.

| Forschungsfrage                                  | Methode aus diesem Kurs               |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Wie groß ist der geschätzte Unterschied?         | Punktschätzung                        |
| Wie präzise wurde er geschätzt?                  | Standardfehler und Konfidenzintervall |
| Wie prüfen wir die Hypothese „kein Unterschied“? | Hypothesentest                        |
| Warum könnte eine neue Studie anders ausfallen?  | Stichprobenverteilung                 |

## Klassische Partition der Statistik in der Psychologie

- Deskriptivstatistik
- Inferenzstatistik
- Multivariate Statistik

## Moderne Partition der psychologischen Datenwissenschaft

- Wahrscheinlichkeitstheoretische Grundlagen
- Frequentistische Inferenz
- Bayesianische Inferenz
- Allgemeines lineares Modell
- Multivariate Verfahren
- Hierarchische und metaanalytische Verfahren
- Methoden der kausalen Inferenz
- Programmierung

---

Datenwissenschaft

**Formalia**

Studium und Diskussion

## B1 Statistik I | Wahrscheinlichkeitstheorie und frequentistische Inferenz

- Donnerstags 8 - 11 Uhr in Raum [G40B-226](#)
- Kursmaterialien (Skript, Videos) auf der [Kurswebseite](#)
- Ankündigungen und weiterführende Literatur auf der [Moodleseite](#)
- Mathematisches Vorwissen deckt der Vorkurs [Mathematische Grundlagen](#) ab
- Der Kurs ist im Wesentlichen identisch zu seiner [vorherigen Iteration](#)

## B1 Statistik I | Wahrscheinlichkeitstheorie und frequentistische Inferenz

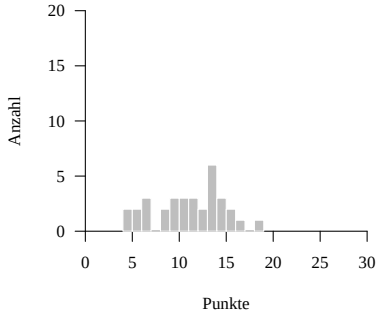
| Datum        | Einheit                    | Thema                                        |
|--------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| 15.10.2026   | Einführung                 | (0) Einführung                               |
| 22.10.2026   | Wahrscheinlichkeitstheorie | (1) Wahrscheinlichkeitsräume                 |
| 29.10.2026   | Wahrscheinlichkeitstheorie | (2) Elementare Wahrscheinlichkeiten          |
| 05.11.2026   | Wahrscheinlichkeitstheorie | (3) Zufallsvariablen                         |
| 12.11.2026   | Wahrscheinlichkeitstheorie | (3) Zufallsvariablen                         |
| 19.11.2026   | Wahrscheinlichkeitstheorie | (4) Zufallsvektoren                          |
| 26.11.2026   | Wahrscheinlichkeitstheorie | (5) Erwartungswerte                          |
| 03.12.2026   | Wahrscheinlichkeitstheorie | (6) Ungleichungen und Grenzwerte             |
| 10.12.2026   | Wahrscheinlichkeitstheorie | (7) Transformationen der Normalverteilung    |
| 17.12.2026   | frequentistische Inferenz  | (8) Grundbegriffe frequentistischer Inferenz |
|              | Weihnachtspause            |                                              |
| 07.01.2027   | frequentistische Inferenz  | (9) Punktschätzung                           |
| 14.01.2027   | frequentistische Inferenz  | (10) Konfidenzintervalle                     |
| 21.01.2027   | frequentistische Inferenz  | (11) Hypothesentests                         |
| 28.01.2027   | frequentistische Inferenz  | (11) Hypothesentests                         |
| Februar 2027 | Klausurtermin              |                                              |
| Juli 2027    | Klausurwiederholungstermin |                                              |

## B1 Statistik I | Wahrscheinlichkeitstheorie und frequentistische Inferenz

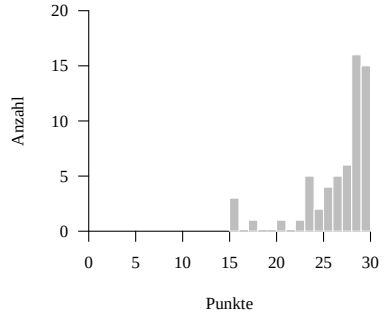
- Vorlesungsfolien inklusive Selbstkontrollfragen sind klausurrelevant
- Altklausuren finden sich auf den Kurswebseiten früherer Jahre
- Benotete digitale Multiple Choice Klausur (30 Fragen) im Universitätstestzentrum
- Klausurwiederholungstermin im Juli 2027

## Kurseffekt (Pre/Post) 2025

Klausurpunkte Pre-Kursteilnahme (n = 33)

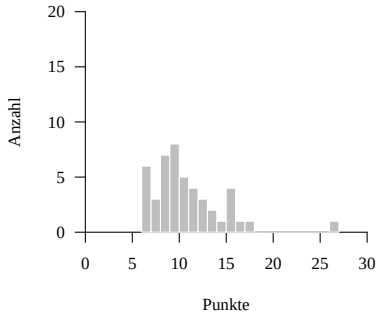


Klausurpunkte Post-Kursteilnahme (n = 59)

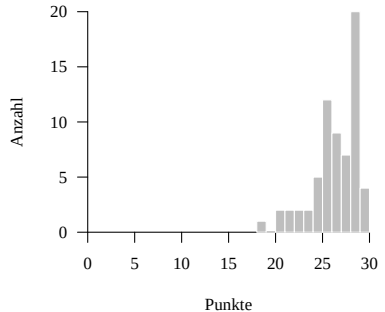


## Kurseffekt (Pre/Post) 2026

Klausurpunkte Pre-Kursteilnahme (n = 46)

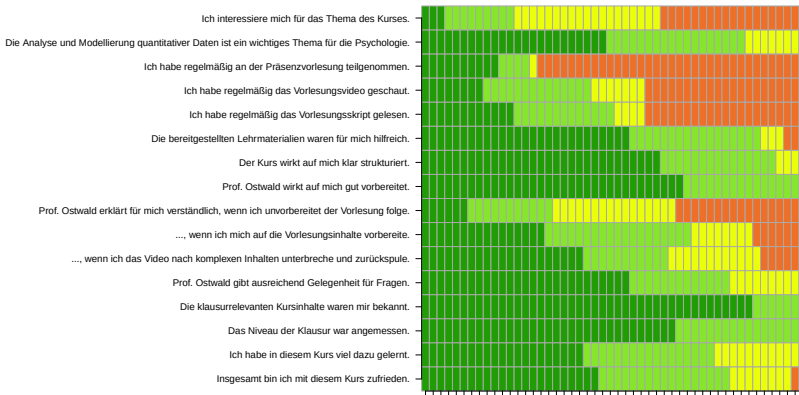


Klausurpunkte Post-Kursteilnahme (n = 66)



## Evaluation Wahrscheinlichkeitstheorie und frequentistische Inferenz WiSe 2024/25 (n = 50)

• Stimme voll und ganz zu • Stimme zu • Neutral • Stimme nicht zu • Stimme überhaupt nicht zu □ k.A.



Erhebungsdatum 07.02.2025

Zentrale Evaluation im WiSe 2025/26

Umfrage zum Studienstart

Altklausur - Was wissen Sie schon?

---

Datenwissenschaft

Formalia

**Studium und Diskussion**

## Studium $\neq$ Schule

- Schule ist Pflicht, Studium ist freiwillig.
- Sie wollen nicht studiert werden, Sie wollen studieren.
- Sie sind motiviert.
- Studium ist Arbeit mit 40-Stundenwoche.
- $1 \text{ CP} = 30 \text{ Arbeitsstunden} \Rightarrow 6 \text{ CP} = 180 \text{ Arbeitsstunden}$ .
- 15 Wochen  $\Rightarrow$  12 Stunden/Woche für B1 Statistik I | WTFI.
- Wir machen keinen Osterhasenunterricht.
- Klausuren dienen Ihnen, nicht den Lehrenden.
- Veranstaltungen dienen der Organisation, nicht dem Erwerb von Wissen.

## Studium $\neq$ Berufsausbildung

- Das Studium dient dem Erwerb theoretischen Wissens.
- Studium = Reproduktion, Praxis = Translation, Wissenschaft = Reflexion.
- Sie werden nie wieder so viel Zeit zum Erwerb theoretischen Wissens haben.
- Nach Studienabschluss sind Sie keine Psychotherapeut:in.
- Nach Studienabschluss haben Sie viel über Psychologie gelesen.
- Praktische Fähigkeiten lernt man in der Praxis, nicht in der Theorie.
- Denken und lernen Sie interdisziplinär, Fachgrenzen sind für Faule.

## Lernphasen

### Phase 1: Überblicken

- Überblick durch Vorlesung/Überfliegen der Materialien.
- Verstehen einfacher Zusammenhänge.
- Verstehen, was man nicht versteht.

### Phase 2: Verstehen

- Erarbeiten des Verstehens komplexer Zusammenhänge.
- Schriftliche Beantwortung der Selbstkontrollfragen.
- Klärung von Details.

### Phase 3: Memorisieren

- Auswendiglernen aller Inhalte.
- Aktive Wiedergabe der Inhalte, schriftlich oder mündlich.
- Teilnahme an der Klausur.

Teilen Sie große Aufgaben immer in viele kleine, gut zu bewältigende Aufgaben!

Sie machen Schreibtischarbeit, treiben Sie also täglich Sport!

## Zur wöchentlichen Mitarbeit im Kurs

- Bereiten Sie sich auf die Vorlesung durch Lesen des Skriptes vor.
- Wenn nach Skriptlektüre/Vorlesung noch Unklarheiten bestehen, fragen Sie bitte.
- Fragen im Rahmen der Vorlesung helfen Ihnen und Ihren Kommilitonen.
- Fragen im Rahmen der Vorlesung helfen der Weiterentwicklung des Kurses.
- Bearbeiten Sie bitte die Selbstkontrollfragen.

## Zur Arbeit mit den Selbstkontrollfragen und Klausurvorbereitung

- Die Selbstkontrollfragen fokussieren den Vorlesungsstoff.
- “Geben Sie ... wieder” heißt “Geben Sie ... *wortwörtlich* wieder”.
- Dazu sind entsprechende Definitionen/Theoreme auswendig zu lernen.
- “Erläutern Sie ...” heißt “Nutzen Sie Ihre eigenen Worte” zur Darstellung.
- Erläuterungen beziehen sich auf die Bemerkungen zu Definitionen/Theoremen
- Die Selbstkontrollfragen sind die Grundlage zur Entwicklung von Klausurfragen.
- Die Lösungen der Selbstkontrollfragen finden Sie im Skript und auf den Folien.

## Zur Frage der Anwendung

- Wir geben durchgängig Anwendungsbeispiele aus der Psychotherapieforschung
- “Anwendung” frequentistischer Inferenz heißt Programmierung
- In Modul C1 lernen Sie die dafür nötigen Grundlagen
- In Modul C2 wenden Sie Verfahren des allgemeinen linearen Modells an

## Anwendung der im gesamten Kurs entwickelten Theorie am Ende von C1

```
D      = read.csv("./0-Daten/dBDI.csv")      # Datensatzeinlesen
y      = D$dBDI                             # Datenauswahl
t.test(y)                                   # Einstichproben-T-Test
```

One Sample t-test

```
data: y
t = 2.9542, df = 11, p-value = 0.01311
alternative hypothesis: true mean is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 0.8074098 5.5259235
sample estimates:
mean of x
 3.166667
```

⇒ Ziel des Kurses ist ein kritisches Verständnis dieser Anwendung

## Approbationsordnung für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (2020)

### Quelle: Anlage 1 (Bachelor)

Inhalte, die im Bachelorstudiengang im Rahmen der hochschulischen Lehre zu vermitteln und bei dem Antrag auf Zulassung zur psychotherapeutischen Prüfung nachzuweisen sind.

#### **9. wissenschaftliche Methodenlehre**

Die studierenden Personen (...)

- c) wenden Begriffe, Methoden und Ergebnisse der qualitativen und quantitativen Forschung in der psychologischen Grundlagen- und Anwendungsforschung an,
- d) beurteilen die Auswirkungen von Forschungsmethoden auf Untersuchungspopulationen und wenden deskriptive und inferenzstatistische Methoden sowie weitere statistische Verfahren zur Auswertung von Ergebnissen grundlagen- und anwendungsbezogener Studien in verschiedenen Bereichen der psychologischen und psychotherapeutischen Forschung an,
- e) planen wissenschaftliche Untersuchungen, führen diese Untersuchungen durch und werten sie aus, (...)

⇒ Bachelorarbeit

Zur Vermittlung der Inhalte der wissenschaftlichen Methodenlehre sind bei der Planung der hochschulischen Lehre (...) die folgenden Wissensbereiche abzudecken (...)

- c) deskriptive und Inferenz-Statistik (...)
- d) Datenerhebung und Datenanalyse unter Nutzung digitaler Technologien.

## Approbationsordnung für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (2020)

### Quelle: Anlage 2 (Master)

Inhalte, die im Masterstudiengang im Rahmen der hochschulischen Lehre zu vermitteln und bei dem Antrag auf Zulassung zur psychotherapeutischen Prüfung nachzuweisen sind.

#### 2. vertiefte Forschungsmethodik

Die studierenden Personen

- a) wenden komplexe und multivariate Erhebungs- und Auswertungsmethoden zur Evaluierung und Qualitätssicherung von Interventionen an,
- b) nutzen und beurteilen einschlägige Forschungsstudien und deren Ergebnisse für die Psychotherapie
- c) planen selbstständig Studien zur Neu- oder Weiterentwicklung der Psychotherapieforschung oder der Forschung in angrenzenden Bereichen, führen solche Studien durch, werten sie aus und fassen sie zusammen, (...)

⇒ Masterarbeit

Zur Vermittlung der Inhalte der vertieften Forschungsmethodik sind bei der Planung der hochschulischen Lehre (...) die folgenden Wissensbereiche abzudecken (...)

- a) multivariate Verfahren und Messtheorie

## Bei Problemen in Veranstaltungen

Suchen Sie bitte immer zunächst das direkte klärende Gespräch mit den Dozierenden!

Sollte dies nicht zur Klärung beitragen, wenden Sie sich bitte in dieser Reihenfolge

1. an den Studiengangsleiter (Dirk Ostwald)
2. an den Prüfungsausschuss (Dirk Ostwald)
3. an den Studiendekan (Fred Schaper)
4. an den Dekan (Oliver Speck)
5. an den Rektor (Jens Strackeljan)

Q & A

- Baldwin, Scott A., and Simon B. Goldberg. 2021. "Methodological Foundations and Innovations in Quantitative Psychotherapy Research." In *Bergin and Garfield's Handbook of Psychotherapy and Behavior Change*, 7th ed., edited by Michael Barkham, Wolfgang Lutz, and Louis G. Castonguay. Wiley.
- Donoho, David. 2017. "50 Years of Data Science." *Journal of Computational and Graphical Statistics* 26 (4): 745–66. <https://doi.org/10.1080/10618600.2017.1384734>.
- Jacobi, Frank. 2020. "Entwicklung und Beurteilung therapeutischer Interventionen." In *Klinische Psychologie & Psychotherapie*, edited by Jürgen Hoyer and Susanne Knappe. Springer Berlin Heidelberg. [https://doi.org/10.1007/978-3-662-61814-1\\_19](https://doi.org/10.1007/978-3-662-61814-1_19).
- López-Nicolás, Rubén, José Antonio López-López, María Rubio-Aparicio, and Julio Sánchez-Meca. 2022. "A Meta-Review of Transparency and Reproducibility-Related Reporting Practices in Published Meta-Analyses on Clinical Psychological Interventions (2000–2020)." *Behavior Research Methods* 54: 334–49. <https://doi.org/10.3758/s13428-021-01644-z>.
- Mike, Koby, and Orit Hazzan. 2023. "What Is Data Science?" *Commun. ACM* 66 (2): 12–13. <https://doi.org/10.1145/3575663>.
- Spector, Alfred. 2024. "Data Science and AI in Context: Summary and Insights." *Harvard Data Science Review* 6 (3). <https://doi.org/10.1162/99608f92.cdebd845>.
- Tukey, John W. 1962. "The Future of Data Analysis." *The Annals of Mathematical Statistics* 33 (1): 1–67.
- Tutino, Rebecca, Elizabeth Schofield, Rebecca M. Saracino, Leah Walsh, Emma Straus, and Christian J. Nelson. 2024. "A Survey of Statistical Methods Utilized for Analysis of Randomized Controlled Trials of Behavioral Interventions." *Palliative & Supportive Care* 22 (2): 221–25. <https://doi.org/10.1017/S1478951523000512>.